

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

PetButler – Sistema Inteligente de Monitoramento e Automação para Alimentação e Hidratação de Gatos

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Leonardo Ferreira da Silva	23025389
Maria Kassandra Alves Gomes	23025405
Sabrinna Cristina Gomes Vicente	23025550
Sátiro Gabriel de Souza Sato	23025414

Professor responsável

João Francisco Trencher Martins

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar: desenvolvimento de uma solução IoT integrada para monitoramento inteligente de consumo alimentar e hídrico em animais domésticos, utilizando sensores, sistemas embarcados, comunicação em rede e aplicações web/mobile para análise e acompanhamento de dados.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Desenvolvimento do sistema PetButler, uma solução IoT para monitoramento inteligente de alimentação e hidratação de gatos, composta por dispositivos embarcados, backend, aplicação web e aplicativo mobile.

O sistema utiliza sensores físicos integrados ao NodeMCU ESP8266 para coleta de dados relacionados ao consumo de água e ração, além de identificação individual dos animais por meio de RFID. As informações são processadas e enviadas para armazenamento e visualização em plataformas digitais.

Como produtos decorrentes do projeto, destacam-se:

- Protótipo funcional do sistema embarcado;
- Aplicação web para monitoramento dos dados;
- Aplicativo mobile para acompanhamento remoto;
- Estrutura backend para gerenciamento das informações;
- Diagramas de arquitetura e fluxo do sistema;
- Código-fonte do projeto hospedado em repositório GitHub;

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto PetButler foi idealizado para ser implementado inicialmente em ambientes residenciais com tutores de gatos domésticos, especialmente em residências com múltiplos animais, onde o monitoramento individual de alimentação e hidratação se torna mais complexo.

O sistema poderá ser aplicado em casas, apartamentos, clínicas veterinárias, lares temporários e pequenos espaços de cuidado animal, utilizando uma infraestrutura simples composta por conexão Wi-Fi, dispositivos embarcados e sensores de baixo custo, tornando sua implementação tecnicamente viável e economicamente acessível.

Além disso, o projeto apresenta potencial de expansão para pet shops, hotéis para animais e centros de monitoramento veterinário, permitindo acompanhamento remoto dos dados de consumo e comportamento dos pets. A proposta considera um cenário sustentável e escalável, utilizando tecnologias IoT e arquitetura modular para facilitar futuras adaptações e ampliações do sistema.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O projeto PetButler tem como público-alvo principal tutores de gatos domésticos, especialmente pessoas de classe média e classe média alta que buscam utilizar tecnologia para melhorar o acompanhamento da alimentação, hidratação e bem-estar de seus animais de estimação.

A solução é voltada principalmente para residências com um ou mais gatos, onde o monitoramento individual do consumo alimentar e hídrico pode auxiliar na identificação precoce de alterações comportamentais e possíveis problemas de saúde. O sistema também pode beneficiar usuários que passam longos períodos fora de casa e desejam acompanhar remotamente os hábitos dos pets por meio de aplicações web e mobile.

Além do ambiente residencial, o projeto possui potencial de aplicação em clínicas veterinárias, hotéis para animais, lares temporários e estabelecimentos voltados ao cuidado animal, permitindo maior controle e organização das informações relacionadas aos pets.

O público-alvo inclui usuários com interesse em automação residencial, Internet das Coisas (IoT) e soluções tecnológicas aplicadas ao cotidiano, utilizando uma interface acessível e intuitiva para facilitar a visualização dos dados coletados pelo sistema.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Além das observações relacionadas ao cotidiano dos tutores, estudos e levantamentos da área veterinária demonstram que problemas renais e urinários estão entre as principais condições de saúde que afetam gatos domésticos no Brasil. Segundo a pesquisa Radar Vet, realizada pela Comissão de Animais de Companhia (COMAC) do Sindan, problemas renais e urinários foram identificados em 64% dos atendimentos felinos analisados.

Especialistas também destacam que os gatos possuem naturalmente menor estímulo para ingestão de água, o que pode aumentar os riscos relacionados à hidratação insuficiente e doenças renais. O

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) aponta que a Doença Renal Crônica é frequente em felinos e reforça a importância do monitoramento preventivo dos hábitos de hidratação e alimentação.

Além disso, conteúdos voltados ao cuidado animal e discussões em comunidades online mostram que muitos tutores possuem dificuldade em acompanhar adequadamente o consumo de água dos pets, especialmente em ambientes domésticos com múltiplos gatos.

Dessa forma, observa-se relevância prática e social no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas ao monitoramento inteligente de alimentação e hidratação animal, justificando o objeto de estudo e intervenção proposto pelo projeto PetButler.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Considerando os problemas relacionados à dificuldade de monitoramento contínuo da alimentação e hidratação de gatos domésticos, foram levantadas hipóteses de intervenção baseadas na aplicação de tecnologias IoT, automação e integração de sistemas.

A principal hipótese considerada é que a utilização de sensores inteligentes integrados a sistemas embarcados pode permitir o monitoramento automatizado do consumo de água e ração dos animais, reduzindo a dependência de observação manual por parte dos tutores e aumentando a precisão na coleta das informações.

Outra hipótese analisada é que a centralização dos dados em aplicações web e mobile pode facilitar o acompanhamento remoto dos hábitos dos pets, permitindo a identificação mais rápida de alterações comportamentais relacionadas à saúde e ao bem-estar animal.

Também foi considerada a hipótese de utilização de identificação individual por RFID para ambientes com múltiplos gatos, possibilitando distinguir o consumo de cada animal de forma automatizada e organizada.

Entre as alternativas avaliadas, a solução considerada mais adequada foi o desenvolvimento de um sistema IoT modular utilizando sensores de baixo custo, microcontroladores, comunicação via rede e integração com plataformas digitais. Essa abordagem foi escolhida por apresentar viabilidade técnica, custo relativamente acessível, potencial de escalabilidade e facilidade de adaptação para diferentes ambientes residenciais.

Além disso, a proposta busca equilibrar eficiência tecnológica, sustentabilidade e acessibilidade, utilizando componentes amplamente disponíveis no mercado e arquitetura flexível para futuras expansões do sistema.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto PetButler consiste no desenvolvimento de uma solução IoT voltada ao monitoramento inteligente da alimentação e hidratação de gatos domésticos, utilizando sensores, sistemas embarcados, identificação por RFID e integração com aplicações web e mobile. A proposta surgiu a partir da observação da dificuldade que muitos tutores possuem em acompanhar de forma contínua os hábitos alimentares e hídricos de seus pets, especialmente em ambientes com múltiplos animais ou em situações em que o responsável permanece longos períodos fora de casa. O público-alvo do projeto é composto principalmente por tutores de classe média e média alta interessados em soluções tecnológicas aplicadas ao bem-estar animal. O objetivo geral da ação extensionista é desenvolver um sistema capaz de automatizar a coleta, processamento e visualização de dados relacionados ao consumo de água e ração, auxiliando no acompanhamento preventivo da saúde dos animais. Para isso, serão utilizados sensores físicos integrados ao NodeMCU ESP8266, backend para

armazenamento das informações e interfaces digitais para monitoramento remoto. Entre as atividades previstas estão o desenvolvimento do protótipo, integração entre hardware e software, modelagem da arquitetura do sistema e testes de funcionamento. Espera-se como resultado a criação de uma solução acessível, escalável e tecnologicamente viável para auxiliar tutores no monitoramento do bem-estar animal por meio da automação e da Internet das Coisas (IoT).

Introdução

O avanço das tecnologias digitais e da Internet das Coisas (IoT) tem ampliado significativamente as possibilidades de automação e monitoramento em ambientes residenciais, permitindo o desenvolvimento de soluções inteligentes voltadas à melhoria da qualidade de vida e do bem-estar. Nesse contexto, a aplicação de sistemas embarcados, sensores e integração entre dispositivos físicos e plataformas digitais vem sendo utilizada em diferentes áreas, incluindo o cuidado e monitoramento de animais domésticos.

No cenário atual, muitos tutores de gatos enfrentam dificuldades para acompanhar de forma contínua os hábitos alimentares e hídricos de seus pets, principalmente em residências com múltiplos animais ou em situações em que os responsáveis permanecem longos períodos fora de casa. A ausência desse acompanhamento pode dificultar a identificação precoce de alterações comportamentais e problemas de saúde relacionados à alimentação e hidratação, especialmente considerando que doenças renais e urinárias estão entre as condições mais frequentes em felinos domésticos.

Diante dessa realidade, o projeto PetButler propõe o desenvolvimento de uma solução IoT para monitoramento inteligente de alimentação e hidratação de gatos, utilizando sensores físicos, identificação por RFID, sistemas embarcados com NodeMCU ESP8266 e integração com aplicações web e mobile para acompanhamento remoto dos dados.

A proposta se relaciona diretamente com o ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, da Organização das Nações Unidas, ao buscar contribuir para o acompanhamento preventivo da saúde animal por meio da tecnologia. O projeto também possui relação com o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, devido à aplicação de automação, IoT e integração de sistemas digitais em uma solução tecnológica voltada ao cotidiano residencial.

Do ponto de vista teórico, o projeto fundamenta-se em conceitos de Internet das Coisas, sistemas embarcados, automação e monitoramento inteligente, utilizando comunicação em rede para coleta, processamento e visualização de dados em tempo real. Segundo Santos et al. (2021), soluções IoT têm sido amplamente utilizadas para automatização de processos e monitoramento remoto em diferentes contextos, permitindo maior eficiência e acessibilidade tecnológica. Além disso, estudos da área veterinária destacam a importância do acompanhamento preventivo de hábitos alimentares e de hidratação para identificação precoce de problemas de saúde em gatos domésticos.

Dessa forma, o projeto busca unir tecnologia, automação e monitoramento inteligente para oferecer uma solução acessível, escalável e aplicável ao contexto residencial, contribuindo para o bem-estar animal e para a disseminação do uso de tecnologias IoT no cotidiano.

Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver uma solução IoT para monitoramento inteligente da alimentação e hidratação de gatos domésticos, utilizando sensores, sistemas embarcados e integração com aplicações web e mobile.

Objetivos Específicos:

- Implementar sensores para coleta de dados relacionados ao consumo de água e ração;
- Desenvolver um sistema embarcado utilizando NodeMCU ESP8266 para processamento e transmissão das informações;
- Integrar identificação individual dos animais por meio de RFID;
- Criar um backend para armazenamento e gerenciamento dos dados coletados;
- Desenvolver aplicações web e mobile para monitoramento remoto das informações;
- Permitir a visualização de históricos e padrões de consumo alimentar e hídrico;

- Auxiliar no acompanhamento preventivo do bem-estar animal por meio da automação e análise de dados;
- Aplicar conceitos de Internet das Coisas (IoT), automação e integração de sistemas no desenvolvimento do projeto.

Métodos

A ação extensionista será desenvolvida por meio da pesquisa, modelagem, desenvolvimento e simulação prática de uma solução IoT voltada ao monitoramento inteligente da alimentação e hidratação de gatos domésticos. O projeto será conduzido pela equipe em ambiente acadêmico e residencial, utilizando uma abordagem aplicada para análise das necessidades observadas no contexto do cuidado animal.

Inicialmente, será realizado um levantamento de informações relacionadas aos hábitos de tutores de gatos e às principais dificuldades enfrentadas no acompanhamento da alimentação e hidratação dos animais. Esse levantamento ocorrerá por meio de pesquisas bibliográficas, análise de soluções existentes no mercado, observações do cotidiano residencial e coleta informal de percepções de tutores sobre o tema.

Após essa etapa, será realizada a modelagem da arquitetura do sistema, definindo os componentes físicos e lógicos da solução. O desenvolvimento envolverá a utilização de sensores para medição de água e ração, identificação individual dos animais por meio de RFID e processamento dos dados utilizando NodeMCU ESP8266.

Os dados coletados serão enviados para um backend responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações, permitindo posteriormente a integração com aplicações web e mobile desenvolvidas para monitoramento remoto. Durante o processo, serão realizados testes de leitura dos sensores, validação do fluxo de dados, integração entre hardware e software e análise do funcionamento do sistema em cenários simulados.

A interação com o público-alvo ocorrerá principalmente de forma observacional e exploratória, considerando situações reais enfrentadas por tutores de gatos em ambientes residenciais. A equipe também utilizará ferramentas digitais, diagramas, testes práticos e documentação técnica para validar os requisitos do projeto e analisar possíveis melhorias na solução proposta.

As atividades previstas incluem:

- levantamento bibliográfico e análise de contexto;
- definição da arquitetura do sistema;
- desenvolvimento do protótipo embarcado;
- integração entre sensores, backend e aplicações digitais;
- modelagem do fluxo de dados;
- realização de testes e validações;
- documentação técnica e acadêmica do projeto.

A metodologia busca garantir uma solução tecnicamente viável, sustentável e compatível com os objetivos do projeto, promovendo a aplicação prática de conhecimentos relacionados à Internet das Coisas (IoT), automação e desenvolvimento de sistemas integrados.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o projeto PetButler contribua para melhorar o acompanhamento da alimentação, hidratação e bem-estar de gatos domésticos por meio da utilização de tecnologias IoT e automação residencial. A proposta busca oferecer aos tutores uma forma mais prática, organizada e precisa de monitorar os hábitos dos animais, reduzindo a dependência de observação manual e permitindo maior controle sobre informações relacionadas ao consumo de água e ração.

Como resultado esperado, o sistema deverá possibilitar a coleta automatizada de dados, armazenamento das informações em ambiente digital e visualização remota por meio de aplicações web e mobile, auxiliando na identificação de alterações comportamentais que possam indicar problemas de saúde ou mudanças na rotina do animal.

Também se espera que o projeto contribua para a disseminação do uso de tecnologias acessíveis aplicadas ao cotidiano, incentivando o desenvolvimento de soluções inteligentes voltadas ao bem-estar animal e à automação residencial. A proposta busca demonstrar a viabilidade da integração entre sensores, sistemas embarcados, comunicação em rede e aplicações digitais em um contexto prático e socialmente relevante.

No âmbito acadêmico, o projeto pretende fortalecer a aplicação prática de conhecimentos relacionados à Internet das Coisas (IoT), programação, automação, integração de sistemas e desenvolvimento de software, promovendo experiência interdisciplinar aos estudantes envolvidos.

Além disso, espera-se que a solução apresente potencial de expansão futura para clínicas veterinárias, hotéis para animais e outros ambientes relacionados ao cuidado animal, ampliando as possibilidades de utilização da tecnologia em contextos de monitoramento preventivo e gestão de informações.

Considerações finais

O desenvolvimento do projeto PetButler permitiu analisar como tecnologias IoT, automação e integração entre sistemas embarcados e aplicações digitais podem ser utilizadas para auxiliar no monitoramento inteligente da alimentação e hidratação de gatos domésticos. A proposta surgiu a partir da observação das dificuldades enfrentadas por muitos tutores no acompanhamento contínuo dos hábitos dos animais, especialmente em ambientes com múltiplos pets ou em situações em que os responsáveis permanecem longos períodos fora de casa.

Com base nos estudos realizados e na modelagem da solução proposta, conclui-se que o projeto atende aos objetivos definidos, apresentando uma alternativa tecnologicamente viável para automatizar a coleta, processamento e visualização de dados relacionados ao bem-estar animal. A integração entre sensores, identificação por RFID, sistemas embarcados com NodeMCU ESP8266 e aplicações web/mobile demonstrou potencial para oferecer maior praticidade, organização e acompanhamento preventivo aos tutores.

Além da contribuição tecnológica, o projeto também possibilitou a aplicação prática de conhecimentos acadêmicos relacionados à Internet das Coisas (IoT), programação, automação, redes, integração de sistemas e desenvolvimento de software, fortalecendo a experiência interdisciplinar dos estudantes envolvidos.

Como perspectivas futuras, o sistema poderá receber melhorias relacionadas à precisão dos sensores, segurança da comunicação, geração de alertas inteligentes, análise comportamental automatizada e ampliação das funcionalidades das aplicações digitais. Também existe potencial de expansão da solução para clínicas veterinárias, hotéis para animais e outros ambientes voltados ao cuidado animal.

Dessa forma, o projeto demonstra relevância prática, acadêmica e tecnológica, contribuindo para o desenvolvimento de soluções inteligentes aplicadas ao bem-estar animal e à automação residencial.

Referências

- ABINPET. Projeções e dados do mercado pet brasileiro. 2024.
- ABRAS. Overview do mercado pet e tendências de consumo. 2025.
- KOIN. Pesquisa sobre gastos e comportamento de tutores de pets.
- GOV. Projeção setor PET 2025.

ANEXO I

<https://github.com/2026-1-NCC6/Projeto4>

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	✓

Versão 3.0 – 05/2026